

Klübersynth MEG 4

Modernes synthetisches Hochleistungsgetriebe- und Mehrzwecköl mit KlüberComp Lube Technology



Vorteile für Ihre Anwendung

- Hoher Schutz vor Fressen
- Ausgezeichneter Verschleißschutz für Verzahnungen und Wälzlager
- Hoher Schutz vor Graufleckenbildung
- Ausgezeichnete Alterungs- und Oxidationsbeständigkeit
- Verwendbar über sehr weiten Temperaturbereich durch ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Gute Scherstabilität für zuverlässige Schmierfilmbildung
- Energieeinsparungen durch optimiertes Reibverhalten
- Höhere Betriebszuverlässigkeit durch geringe Schaumbildungsneigung und gute Elastomerverträglichkeit
- Freigegeben durch mehrere Getriebe-OEMs

Ihre Anforderungen - unsere Lösung

Klübersynth MEG 4 ist ein synthetisches Hochleistungsgetriebe- und Mehrzwecköl auf Basis von mPAO, das den ständig steigenden Anforderungen und höheren Leistungsdichten von modernen Getrieben gerecht wird. Die KlüberComp Lube Technology* in Klübersynth MEG 4 sorgt durch die Auswahl hochwertiger Rohstoffe und moderner Additivtechnologien für höchstes Leistungsniveau bei der Schmierung aller Getriebekomponenten.

Die Anforderungen für Schmieröle CLP nach DIN 51517-3 werden von Klübersynth MEG 4 deutlich übertroffen. Alle Getriebe mit dieser Anforderung an Getriebeöle können ohne Rückfrage unter Beachtung der allgemeinen Anwendungshinweise auf Klübersynth MEG 4 umgestellt werden.

Klübersynth MEG 4 bietet eine hohe Fresstragfähigkeit. Ihre Getriebe werden auch bei extrem hohen Spitzenlasten, Vibrationen und Schwingungen ausreichend vor Fressschäden geschützt. Der ausgezeichnete Verschleißschutz für sowohl Zahnräder als auch Wälzlager ermöglicht eine lange Lebensdauer dieser Komponenten und sorgt dafür, dass die errechnete Lebensdauer zuverlässig erreicht wird. So ist für Sie eine Reduzierung der Instandhaltungs- und Reparaturkosten möglich. Die hohe Graufleckentragfähigkeit von GFT ≥ 10 nach FVA 54/7 bietet auch bei hochbelasteten und graufleckengefährdeten Getrieben einen ausreichenden Schutz vor Graufleckenschäden.

Die ausgezeichnete Alterungs- und Oxidationsstabilität der ausgewählten Rohstoffe verleiht Klübersynth MEG 4 eine deutlich längere Gebrauchsdauer als Mineralölen. Serviceintervalle können ausgedehnt und Wartungskosten reduziert werden. Das gute Anti-

Schaum- und Korrosionsschutz-Verhalten sorgt für einen störungsfreien Betrieb der Getriebe.

Freudenberg Dichtungen der Materialien 72 NBR 902, 75 FKM 585 und 75 FKM 170055 sind sowohl statisch als auch dynamisch beständig gegenüber Klübersynth MEG 4. Leckagen und Verunreinigungen durch auslaufendes Öl werden vermieden.

Das ausgezeichnete Viskositäts-Temperatur-Verhalten unterstützt die Bildung eines ausreichenden Schmierfilms über einen weiten Gebrauchstemperaturbereich, auch bei erhöhten und hohen Temperaturen. Dies ermöglicht in vielen Fällen die Verwendung nur einer Viskositätsklasse, sowohl bei sehr niedrigen als auch bei hohen Temperaturen.

Im Wirkungsgradtest nach FVA 345 zeigt Klübersynth MEG 4 niedrigere Reibungszahlen im Vergleich zu Getriebeölen basierend auf Mineralöl oder konventionellem Polyalphaolefin (PAO). Das optimierte Reibungsverhalten durch die Verwendung ausgesuchter Grundöle und Additive mindert die Verlustleistung und verbessert den Wirkungsgrad Ihrer Anwendung. Dies führt zu niedrigeren Öltemperaturen und einer Reduzierung des Energieverbrauchs.

Klübersynth MEG 4 wurde entwickelt, um die heutigen Anforderungen der Getriebe-OEM zu erfüllen. Es liegen Freigaben vor von Flender, Getriebebau Nord, FLSmidth MAAG Gear und Renk. Weitere Freigaben sind in Vorbereitung.

Mit der Verwendung von Klübersynth MEG 4 erhalten Sie eine Reihe von Vorteilen, die Ihnen zusätzlich einfach und effizient Kosten einsparen.

Klübersynth MEG 4

Modernes synthetisches Hochleistungsgetriebe- und Mehrzwecköl mit KlüberComp Lube Technology



* Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserem Flyer: KlüberComp Lube Technology – Getriebeöle für höchste Anforderungen.

Anwendungsgebiete

Klübersynth MEG 4 wurde speziell zur Schmierung hoch belasteter Stirn-, Kegel- und Planetengetriebe entwickelt. Solche Getriebe finden sich in allen Branchen, beispielsweise in der Stahlindustrie, dem Bergbau oder der Zuckerindustrie. Auch Standard-Schneckengetriebe gemäß DIN 3996 können mit diesem Produkt geschmiert werden.

Darüber hinaus kann Klübersynth MEG 4 auch zur Schmierung von Gleit- und Wälzlager, Zahnkupplungen aller Art, Ketten, Führungsbahnen, Gelenken, Spindeln sowie Pumpen insbesondere bei häufig wechselnden oder sehr hohen oder tiefen Temperaturen, angewendet werden.

Anwendungshinweise

Klübersynth MEG 4 kann zur Tauchbad-, Tauchbadumlauf- und Einspritzschmierung verwendet werden.

Weiterhin ist die Verwendung von Tropfölen, Pinseln, Ölkannen oder automatischen Schmiersystemen möglich. Bei Applikation mit automatischen Schmiersystemen sind die Geräteherstellerangaben hinsichtlich der maximal zulässigen Viskosität zu beachten.

Klübersynth MEG 4 ist mit Mineralölen mischbar. Damit die volle Leistungsfähigkeit von Klübersynth MEG 4 erreicht wird, sollte jedoch die Restmenge des vorher verwendeten Mineralöles 5 % nicht überschreiten.

Bei Dauertemperaturen bis max. 80 °C können Dichtungen aus NBR verwendet werden. Für höhere Temperaturen sind Dichtungen aus FKM vorzusehen. Es ist zu berücksichtigen, dass sich unterschiedliche Elastomerqualitäten eines oder verschiedener Hersteller in unterschiedlicher Weise verhalten und deshalb Prüfungen vorgesehen werden sollten.

Wird beim Einlauf Ihres Getriebes eine Tragbildkontrolle durchgeführt, kann hierfür der Tragbildlack Klübertop P 39-462 Spray (Artikel-Nr. 081295) verwendet werden.

Bei der Umstellung auf Klübersynth MEG 4 können Rückstände eines zuvor verwendeten Getriebeöls durch die Hinzugabe von Klüber Summit Varnasolv HV (Artikel-Nr. 050135) leichter entfernt werden.

Sicherheitsdatenblätter

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter können Sie auf unserer Website www.klueber.com anfordern. Sie sind ebenfalls über Ihren persönlichen Ansprechpartner erhältlich.

Gebinde	Klübersynth MEG 4-100	Klübersynth MEG 4-150	Klübersynth MEG 4-220	Klübersynth MEG 4-320
Kanister 20 l	+	+	+	+
Fass 200 l	+	+	+	+

Gebinde	Klübersynth MEG 4-460	Klübersynth MEG 4-680	Klübersynth MEG 4-1000	Klübersynth MEG 4-1500
Kanister 20 l	+	+	+	+
Fass 200 l	+	+	+	+

Produktkenndaten	Klübersynth MEG 4-100	Klübersynth MEG 4-150	Klübersynth MEG 4-220	Klübersynth MEG 4-320
Artikelnummer	012412	012403	012404	012405
Gebrauchstemperatur, unterer Grenzwert	-50 °C	-50 °C	-50 °C	-45 °C
Gebrauchstemperatur, oberer Grenzwert	140 °C	140 °C	140 °C	140 °C

Klübersynth MEG 4

Modernes synthetisches Hochleistungsgetriebe- und Mehrzwecköl mit KlüberComp Lube Technology



Kennzeichnung, DIN 51502	CLP HC 100	CLP HC 150	CLP HC 220	CLP HC 320
Kennzeichnung, ISO 12925-1	CKC 100	CKC 150	CKC 220	CKC 320
Dichte, DIN 51757, 15°C	ca. 839 kg/m³	ca. 841 kg/m³	ca. 843 kg/m³	ca. 845 kg/m³
Flammpunkt, DIN EN ISO 2592, Cleveland offener Tiegel	≥ 200 °C	≥ 200 °C	≥ 200 °C	≥ 200 °C
Schaumtest, ISO 6247 / ASTM D892, 24°C, Sequenz I	≤ 100/10 ml	≤ 100/10 ml	≤ 100/10 ml	≤ 100/10 ml
Schaumtest, ISO 6247 / ASTM D892, 24°C, Sequenz III	≤ 100/10 ml	≤ 100/10 ml	≤ 100/10 ml	≤ 100/10 ml
Schaumtest, ISO 6247 / ASTM D892, 93.5°C, Sequenz II	≤ 100/10 ml	≤ 100/10 ml	≤ 100/10 ml	≤ 100/10 ml
ISO-Viskositätsklasse, DIN ISO 3448, ISO VG	100	150	220	320
Kinematische Viskosität, DIN EN ISO 3104 / DIN 53000-1, basiert auf Standard / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C	ca. 15.4 mm²/s	ca. 22 mm²/s	ca. 28.5 mm²/s	ca. 42 mm²/s
Kinematische Viskosität, DIN EN ISO 3104 / DIN 53000-1, basiert auf Standard / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C	ca. 100 mm²/s	ca. 150 mm²/s	ca. 220 mm²/s	ca. 320 mm²/s
Viskositätsindex, DIN ISO 2909	≥ 150	≥ 160	≥ 165	≥ 170
Kupferkorrosion, DIN EN ISO 2160, 3 h, 100°C	1 - 100 - 3 Korrosionsgrad	1 - 100 - 3 Korrosionsgrad	1 - 100 - 3 Korrosionsgrad	1 - 100 - 3 Korrosionsgrad
Stahlkorrosion, DIN ISO 7120 / ASTM D665, Methode A, 24 h, 60°C	rostfrei	rostfrei	rostfrei	rostfrei
Pourpoint, DIN ISO 3016, ASTM D97, ASTM D5950, ASTM D7346	≤ -50 °C	≤ -50 °C	≤ -50 °C	≤ -45 °C
Alterungsbeständigkeit, DIN EN ISO 4263-4, TOST Test, 312 h, 95°C, Viskositätszunahme bei 100°C	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %
FAG FE8 Wälzlagerprüfung, DIN 51819-3, D-7.5 / 80-80, Käfigverschleiß	≤ 200 mg	≤ 200 mg	≤ 200 mg	≤ 200 mg
FAG FE8 Wälzlagerprüfung, DIN 51819-3, D-7.5 / 80-80, Wälzkörperverschleiß	< 5 mg	< 5 mg	< 5 mg	< 5 mg
FZG Fresstest, DIN ISO 14635-1, basiert auf Standard, A / 16.6 / 90, Schadenskraftstufe	≥ 12	≥ 14	≥ 14	≥ 14
FZG Fresstest, DIN ISO 14635-1, A / 8.3 / 90, Schadenskraftstufe	≥ 12	≥ 14	≥ 14	≥ 14
Mindestlagerdauer ab Herstellung - bei Lagerung in trockenen, frostfreien Räumen und original verschlossenen Gebinden, ca.	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate

Produktkenndaten	Klübersynth MEG 4-460	Klübersynth MEG 4-680	Klübersynth MEG 4-1000	Klübersynth MEG 4-1500
Artikelnummer	012406	012407	012415	012416

Klübersynth MEG 4

Modernes synthetisches Hochleistungsgetriebe- und Mehrzwecköl mit KlüberComp Lube Technology



Produktkenndaten	Klübersynth MEG 4-460	Klübersynth MEG 4-680	Klübersynth MEG 4-1000	Klübersynth MEG 4-1500
Gebrauchstemperatur, unterer Grenzwert	-40 °C	-40 °C	-35 °C	-35 °C
Gebrauchstemperatur, oberer Grenzwert	140 °C	140 °C	140 °C	140 °C
Kennzeichnung, DIN 51502	CLP HC 460	CLP HC 680	CLP HC 1000	CLP HC 1500
Kennzeichnung, ISO 12925-1	CKC 460	CKC 680	CKC 1000	CKC 1500
Dichte, DIN 51757, 15°C	ca. 847 kg/m³	ca. 848 kg/m³	ca. 849 kg/m³	ca. 851 kg/m³
Flammpunkt, DIN EN ISO 2592, Cleveland offener Tiegel	≥ 200 °C	≥ 200 °C	≥ 200 °C	≥ 200 °C
Schaumtest, ISO 6247 / ASTM D892, 24°C, Sequenz I	≤ 100/10 ml	≤ 100/10 ml	≤ 100/10 ml	≤ 100/10 ml
Schaumtest, ISO 6247 / ASTM D892, 24°C, Sequenz III	≤ 100/10 ml	≤ 100/10 ml	≤ 100/10 ml	≤ 100/10 ml
Schaumtest, ISO 6247 / ASTM D892, 93.5°C, Sequenz II	≤ 100/10 ml	≤ 100/10 ml	≤ 100/10 ml	≤ 100/10 ml
ISO-Viskositätsklasse, DIN ISO 3448, ISO VG	460	680	1000	1500
Kinematische Viskosität, DIN EN ISO 3104 / DIN 53000-1, basiert auf Standard / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C	ca. 52.5 mm²/s	ca. 73 mm²/s	ca. 102.7 mm²/s	ca. 138.4 mm²/s
Kinematische Viskosität, DIN EN ISO 3104 / DIN 53000-1, basiert auf Standard / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C	ca. 460 mm²/s	ca. 680 mm²/s	ca. 1000 mm²/s	ca. 1500 mm²/s
Viskositätsindex, DIN ISO 2909	≥ 175	≥ 180	≥ 200	≥ 200
Kupferkorrosion, DIN EN ISO 2160, 3 h, 100°C	1 - 100 - 3 Korrosionsgrad	1 - 100 - 3 Korrosionsgrad	1 - 100 - 3 Korrosionsgrad	1 - 100 - 3 Korrosionsgrad
Stahlorosion, DIN ISO 7120 / ASTM D665, Methode A, 24 h, 60°C	rostfrei	rostfrei	rostfrei	rostfrei
Pourpoint, DIN ISO 3016, ASTM D97, ASTM D5950, ASTM D7346	≤ -40 °C	≤ -40 °C	≤ -35 °C	≤ -35 °C
Alterungsbeständigkeit, DIN EN ISO 4263-4, TOST Test, 312 h, 95°C, Viskositätszunahme bei 100°C	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %
FAG FE8 Wälzlagerprüfung, DIN 51819-3, D-7.5 / 80-80, Käfigverschleiß	≤ 200 mg	≤ 200 mg	≤ 200 mg	≤ 200 mg
FAG FE8 Wälzlagerprüfung, DIN 51819-3, D-7.5 / 80-80, Wälzkörperverschleiß	< 5 mg	< 5 mg	< 5 mg	< 5 mg
FZG Fresstest, DIN ISO 14635-1, basiert auf Standard, A / 16.6 / 90, Schadenskraftstufe	≥ 14	≥ 14	≥ 12	≥ 12
FZG Fresstest, DIN ISO 14635-1, A / 8.3 / 90, Schadenskraftstufe	≥ 14	≥ 14	≥ 12	≥ 12

Klübersynth MEG 4

Modernes synthetisches Hochleistungsgetriebe- und Mehrzwecköl mit KlüberComp Lube Technology



Produktkenndaten	Klübersynth MEG 4-460	Klübersynth MEG 4-680	Klübersynth MEG 4-1000	Klübersynth MEG 4-1500
Mindestlagerdauer ab Herstellung - bei Lagerung in trockenen, frostfreien Räumen und original verschlossenen Gebinden, ca.	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate

Klüber Lubrication – your global specialist

Unsere Leidenschaft sind innovative tribologische Lösungen. Durch persönliche Betreuung und Beratung helfen wir unseren Kunden, erfolgreich zu sein – weltweit, in allen Industrien, in allen Märkten. Mit anspruchsvollen ingenieurtechnischen Konzepten und erfahrenen, kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meistern wir seit über 95 Jahren die wachsenden Anforderungen an leistungsfähige und wirtschaftliche Spezialschmierstoffe.

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG /
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Deutschland /
Telefon +49 89 7876-0 / Telefax +49 89 7876-333.

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie sollen dem technisch erfahrenen Leser Hinweise für mögliche Anwendungen geben. Die Angaben beinhalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall. Sie entbinden den Anwender nicht davon, das ausgewählte Produkt vorher in der Anwendung zu testen. Alle Angaben sind Richtwerte, die sich am Schmierstoffaufbau, am vorgegebenen Einsatzzweck und an der Anwendungstechnik orientieren. Schmierstoffe ändern je nach Art der mechanischen, dynamischen, chemischen und thermischen Beanspruchung druck- und zeitabhängig ihre technischen Werte. Diese Veränderungen können Einfluss auf die Funktion von Bauteilen nehmen. Wir empfehlen grundsätzlich ein individuelles Beratungsgespräch und stellen auf Wunsch und nach Möglichkeit gerne Proben für Tests zur Verfügung. Klüber Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behält sich Klüber Lubrication das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Dokument jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Herausgeber und Copyright: Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. Nachdruck, auch auszugsweise, nur bei Quellenangabe und Zusendung eines Belegexemplars und nur nach Absprache mit Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG gestattet.